۲. مواد و روش‌ها

این متن، پیش‌نویس بخش روش است. ارزیابی صلاحیت متن کامل در تمام مجموعه‌ها و تعداد نهایی مطالعات واردشده به مرور هنوز نهایی نشده است.

۲.۱. طراحی مرور و دامنهٔ تحلیل

این مرور مسیر اطلاعات را از شناخت ساختمان‌های موجود تا ارزیابی پیامدهای محیطزیستی مدیریت مصالح آن‌ها دنبال می‌کند. این مسیر در پنج مرحلهٔ تحلیلی سازمان‌دهی می‌شود: مشاهده و استنباط ویژگی‌های ساختمان (S1)، موجودی مصالح (S2)، تغییر موجودی و جریان مصالح در طول زمان (S3)، بازیابی و مسیرهای استفادهٔ بعدی (S4)، و ارزیابی محیطزیستی و پشتیبانی تصمیم (S5). این مراحل برای مقایسهٔ جریان‌های کاری یکپارچهٔ گزارش‌شده در مطالعات به کار می‌روند. مرزها و ارتباط‌های آن‌ها با توجه به روش‌های به‌کاررفته در مطالعات بررسی می‌شود.

هر انتشار به‌صورت جداگانه غربال می‌شود. درون هر انتشار، تمرکز تحلیل بر چگونگی انتقال اطلاعات از یک مدل یا مرحله به مدل یا مرحلهٔ دیگر است. یک مقاله ممکن است برای چند مرحله شواهد فراهم کند، اما در تعداد کل انتشارات فقط یک بار شمرده می‌شود. اگر چند انتشار به یک مطالعهٔ مشترک مربوط باشند، ارتباط آن‌ها پیش از شمارش به‌عنوان مطالعات مستقل بررسی می‌شود.

۲.۲. خانواده‌های جست‌وجو و منابع اطلاعات

جست‌وجوها سه پایگاه Scopus، مجموعهٔ اصلی Web of Science و IEEE Xplore را پوشش می‌دهند. عبارت‌های کامل جست‌وجو، تاریخ اجرا، میدان‌های جست‌وجو و گزارش‌های خروجی در مدارک مکمل نگهداری می‌شوند.

Base به جست‌وجوهای پایه دربارهٔ ارزیابی مصالح ساختمان اشاره دارد؛ U مخفف عدم قطعیت و DT مخفف دوقلوی دیجیتال است. چهار خانوادهٔ جست‌وجو عبارت‌اند از: Base، ترکیب Base و U، ترکیب Base و DT، و ترکیب Base و DT و U. جست‌وجوهای عمومی DT و ترکیب DT و U نیز تعریف‌ها و سازوکارهای عدم قطعیت را فراتر از حوزهٔ مصالح ساختمان بررسی می‌کنند. یک انتشار می‌تواند در چند خانواده حضور داشته باشد. برخی جست‌وجوهای DT از اصطلاحات گسترده‌تری برای ساختمان و مشاهده استفاده می‌کنند؛ بنابراین، تعداد نتایج خانواده‌ها جداگانه گزارش می‌شود و نسبت آن‌ها مستقیماً بیانگر سهم کاربرد DT در یک مجموعهٔ مشترک نیست. عبارت‌های دقیق در پروتکل مکمل حفظ می‌شوند. جست‌وجوی تکمیلی چارچوب‌های یکپارچه محدودیت سال یا ناشر ندارد؛ ثبت مسیر انتخاب آن هنوز باید تکمیل شود.

در Scopus، عنوان، چکیده و کلیدواژه‌ها جست‌وجو شده‌اند. در Web of Science از میدان Topic، شامل Keywords Plus، استفاده شده و در IEEE دامنهٔ ثبت‌شدهٔ جست‌وجو و قالب خروجی بومی پایگاه ملاک بوده است. دامنهٔ این میدان‌ها یکسان نیست. پروتکل جست‌وجوی مرحله‌ای DT محدودیت عمدی سال، زبان،

نوع مدرک یا دسترسی آزاد ثبت نکرده است. محدودیت نسخه‌های پیشین باید از گزارش همان اجرا استخراج شود. تعداد نمایش‌داده‌شده در پایگاه از تعداد رکوردهای واقعاً دریافت‌شده تفکیک می‌شود؛ به‌ویژه شمارش‌های سالانهٔ عمومی DT به معنی دریافت مجموعهٔ کامل رکوردها نیست.

۲.۳. مفاهیم جست‌وجو

مفاهیم مرحله‌ای شامل مشاهدهٔ مکانی و استنباط ویژگی‌های ساختمان در S1؛ موجودی، شدت مصرف، ترکیب مصالح و تیپ‌های ساختمانی در S2؛ طول عمر، تخریب، گردش موجودی و خروجی زمانی در S3؛ بازیابی، بازاستفاده، بازیافت و مسیرهای چرخشی در S4؛ و ارزیابی چرخهٔ عمر، انتشار نهفته، پیامدهای محیط‌زیستی و پشتیبانی تصمیم در S5 است. اصطلاحات عدم قطعیت، روش‌های احتمالاتی و تصادفی، روش‌های بیزی، شبیه‌سازی مونت‌کارلو، حساسیت، تغییرپذیری، کالیبراسیون و برآوردهای بازه‌ای را در بر می‌گیرند. فهرست دقیق اصطلاحات هر نسخه در مکمل S1 ارائه می‌شود.

عبارت‌های کامل هر مرحله و صورت متناسب آن‌ها با هر پایگاه در مکمل S1 آمده است. نتایج جست‌وجوهای تقسیم‌شده، پیش از شمارش در سطح انتشار با یکدیگر یکپارچه می‌شوند.

۲.۴. معیارهای ورود بر اساس جریان شواهد

صلاحیت ورود برای سه جریان سنتز به‌صورت جداگانه ارزیابی می‌شود. شواهد مرحله–عدم قطعیت باید کمیتی در زنجیرهٔ مصالح را مشخص کنند و عدم قطعیت آن یا تبدیلی مؤثر بر آن را توضیح دهند. شواهد مرحله–DT باید بازنمایی، مدل یا اتصالی مرتبط با جریان کاری مصالح ساختمان را تشریح کنند. شواهد DT–عدم قطعیت می‌توانند از حوزه‌های دیگر باشند، مشروط بر آنکه سازوکار به‌اندازهٔ کافی توضیح داده شده باشد تا امکان انتقال آن بررسی شود. این شواهد به‌تنهایی اثبات‌کنندهٔ پیاده‌سازی سازوکار در محیط ساخته‌شدهٔ چرخشی نیستند.

برای تشخیص یک اتصال، باید ورودی، تبدیل و خروجی پایین‌دست قابل شناسایی باشند؛ صرف اشاره به دو مرحله کافی نیست. انتشارات نامرتبط کنار گذاشته می‌شوند و روش‌های غیرمستقیمِ مفید و مرورهای ثانویه از شواهد مستقیم حوزه تفکیک می‌شوند. مرورها تکرار مستقل مطالعات اولیهٔ استنادشده محسوب نمی‌شوند. اطلاعات ناکافی در عنوان و چکیده نیازمند بررسی بیشتر است و مبنای استنتاج نتیجهٔ متن کامل قرار نمی‌گیرد.

۲.۵. مدیریت رکوردها، غربالگری و دریافت متن

خروجی‌های اصلی پایگاه‌ها حفظ و میدان‌های کتاب‌شناختی، همراه با منبع و عضویت در جست‌وجوها، یکسان‌سازی شده‌اند. تطابق دقیق DOI پس از نرمال‌سازی برای ادغام محافظه‌کارانه استفاده شده و در نبود DOI، شناسهٔ بومی پایگاه برای حفظ هویت رکورد به کار رفته است. عنوان‌های مشابه و DOIهای متعارض برای بررسی جداگانه علامت‌گذاری شده‌اند و به‌طور خودکار یکسان فرض نشده‌اند. تصمیم‌های حذف تکراری و اصلاحات کتاب‌شناختی در فایل‌های ممیزی نگهداری می‌شوند. وضعیت حذف تکراری‌ها برای هر خانواده جداگانه گزارش می‌شود.

غربالگری عنوان و چکیده میان ارتباط مستقیم با زنجیرهٔ مصالح، روش‌های مکمل، شواهد ثانویه و رکوردهای نامرتبط تمایز می‌گذارد. مطالعات صرفاً مربوط به انرژی بهره‌برداری، مدیریت عمومی پروژه یا آزمون منفرد مصالح، بدون اتصال ارزیابی موردنیاز، از شواهد اصلی جریان مصالح تفکیک می‌شوند. وجود واژهٔ عدم قطعیت یا DT به‌تنهایی معیار ورود نیست. مواردی که به متن کامل نیاز دارند، نامشخص نگه داشته می‌شوند. منابع زمینه‌ای و روش‌های قابل انتقال نیز جدا از مجموعهٔ اصلی ثبت می‌شوند.

فرایند انتخاب با اصطلاحات گزارش‌دهی PRISMA 2020 سازمان‌دهی می‌شود (Page et al., 2021؛ DOI: 10.1136/bmj.n71). مراحل عبارت‌اند از:

۱. شناسایی: گردآوری رکوردها از هر پایگاه و مسیر جست‌وجوی تکمیلی با حفظ شناسهٔ منبع.

۲. حذف پیش از غربالگری: یکپارچه‌سازی رکوردهای تکراری و ثبت علت سایر حذف‌ها.

۳. غربالگری عنوان و چکیده: ارزیابی ارتباط با دامنهٔ مرور، جداسازی موارد آشکارا نامرتبط و انتقال موارد نامشخص به بررسی بیشتر.

۴. دریافت متن کامل: پیگیری گزارش‌های منتخب و ثبت جداگانهٔ متن‌های دریافت‌نشده.

۵. ارزیابی صلاحیت متن کامل: بررسی متن بر اساس معیارهای جریان شواهد مربوط و ثبت دلیل مشخص هر خروج.

۶. ورود و سنتز: تخصیص گزارش‌های واجد شرایط به جریان‌های شواهد، حفظ هم‌پوشانی‌ها و تفکیک شمار انتشارات از مطالعات مستقل.

این توالی، ساختار گزارش‌دهی را مشخص می‌کند و به معنی تکمیل تمام مراحل در همهٔ خانواده‌ها نیست. نمودارهای فعلی تعدادهای تأییدشده و مراحل هنوز نهایی‌نشده را نشان می‌دهند. دریافت فایل، ارزیابی متن کامل و ورود نهایی سه وضعیت متفاوت‌اند. سوابق غربالگری در مدارک ممیزی نگهداری می‌شوند و برای گزارش نهایی باید یکپارچه شوند.

۲.۶. تعریف دوقلوی دیجیتال و استخراج داده

تعریف‌ها به‌عنوان شواهد قابل مقایسه بررسی می‌شوند؛ صرف حضور اصطلاح دوقلوی دیجیتال تعریف را تعیین نمی‌کند. در استخراج، تعریف نویسندگان و منبع آن، مرجع فیزیکی، بازنمایی دیجیتال، اتصال داده، سازوکار به‌روزرسانی و کارکرد تحلیلی یا تصمیم‌گیریِ نشان‌داده‌شده جداگانه ثبت می‌شوند. این توصیف عملیاتی از ادبیات تعریف و ویژگی‌های DT که در مقدمه استناد شده است استفاده می‌کند و آستانه‌ای جهان‌شمول تلقی نمی‌شود.

تبادل دستی یا خودکار، اتصال یک‌طرفه یا دوطرفه، به‌روزرسانی دوره‌ای یا رویدادمحور و پیش‌بینی یا کنترل بازخوردی جداگانه ثبت می‌شوند. GIS، BIM یا مدل سه‌بعدی به‌طور خودکار دوقلوی عملیاتی محسوب نمی‌شود. گزارش‌نشدن یک ویژگی نیز به معنی نبود آن نیست. معماری مفهومی، نمونهٔ اولیه و استقرار عملیاتی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. مطالعاتی که سازوکار اطلاعاتی مفیدی دارند اما ویژگی‌های دوقلوی عملیاتی را نشان نمی‌دهند، به‌عنوان شواهد مکمل قابل شناسایی باقی می‌مانند.

برای عدم قطعیت، کمیت متأثر، منبع، بازنمایی، روش کمّی‌سازی، فرض‌های وابستگی، تبدیل و پیامد پایین‌دست ثبت می‌شوند. تغییرپذیری مکانی، عدم قطعیت معرفتی و سناریوهای جایگزین در یک دستهٔ احتمالاتی ادغام نمی‌شوند. کدگذاری اتصال، انتقال مستند، تغییر یا از دست رفتن بازنمایی و گزارش ناکافی را تفکیک می‌کند. ادعای کاهش عدم قطعیت به مبنای مقایسه نیاز دارد. گستره و تفکیک مکانی، اعتبار و افق زمانی و نیازهای اطلاعاتی ذی‌نفعان به‌عنوان شرایط زمینه‌ای ثبت می‌شوند. هر ادعای سازوکاری باید به صفحه، بخش، معادله یا شکل متصل باشد. این میدان‌ها ارزیابی‌های موجود را توسعه می‌دهند و هنوز برای تمام رکوردهای بازیابی‌شده تکمیل نشده‌اند.

۲.۷. ارزیابی متن کامل و قوت شواهد

برای هر گزارش، نسخه، منبع، تصمیم صلاحیت و دلیل آن، همراه با محل شواهد در صفحه، بخش، معادله، جدول یا شکل ثبت می‌شود. روش، نتایج و محدودیت‌ها باید در کنار هم خوانده شوند تا ویژگی پیشنهادی با قابلیت نشان‌داده‌شده اشتباه نشود. برچسب انتخاب اولیه و دریافت فایل جای این تصمیم را نمی‌گیرند.

ارزیابی به منشأ داده، فرض‌های مدل، نحوهٔ برخورد با وابستگی‌ها، اعتبارسنجی و بازتولیدپذیری می‌پردازد. برای طرح‌های ناهمگون، امتیاز عددی واحدی تحمیل نمی‌شود؛ این ابعاد قوت و دامنهٔ ادعاهای سنتز را مشخص می‌کنند. گزارش ناکافی از نبودِ نشان‌داده‌شده تفکیک می‌شود و کاهش عدم قطعیت به مقایسهٔ صریح نیاز دارد. ثبت نهایی استخراج باید این ابعاد را برای هر گزارش واردشده مستند کند.

۲.۸. تحلیل مقایسه‌ای و سنتز شواهد

تحلیل‌های رابطه‌ای موجود، ارزیابی‌های کدگذاری‌شده را در روابط مرحله–عدم قطعیت، مرحله–کارکرد DT و DT–سازوکار عدم قطعیت تجمیع می‌کنند. مبنای شمارش هر تحلیل مشخص می‌شود. عضویت‌های چندگانه حفظ می‌شوند و تعدادها در مراحل یا جریان‌ها به‌عنوان انتشارات مستقل جمع نمی‌شوند. فراوانی، حضور در مجموعهٔ ارزیابی‌شده را نشان می‌دهد، نه اثربخشی یا نبود موضوع در کل ادبیات. رکوردهای صرفاً بازیابی‌شده مبنای ادعای سازوکار متن کامل نیستند.

سنتز نهایی، یافتهٔ مربوط به یک اتصال را به نیاز اطلاعاتی، قابلیت گزارش‌شدهٔ DT و شرایط انتقال آن مرتبط می‌کند. روابط مستقیماً نشان‌داده‌شده از تفسیرهای میان‌مطالعه‌ای و پیشنهادهای پژوهش تفکیک می‌شوند. معماری مفهومی حاصل سازمان‌دهی شواهد مرور است، نه سامانه‌ای پیاده‌سازی یا اعتبارسنجی‌شده. سکوت ادبیات از محدودیت مستند جدا می‌شود. با توجه به ناهمگونی روش‌ها، زمینه‌ها و انواع مطالعه، فراتحلیل یا برآورد تجمیعی اثربخشی برنامه‌ریزی نشده است.

۲.۹. مبنای شمارش و بازتولیدپذیری

روندهای زمانی مبتنی بر جمع تعداد پایگاه‌ها، رخدادهای ثبت‌شده در پایگاه‌ها هستند، نه انتشارات یکتا. روند انتشارات یکتا به یکپارچه‌سازی رکوردها نیاز دارد. تحلیل محتوای متن کامل فقط از گزارش‌های دارای شواهد ارزیابی‌شده استفاده می‌کند؛ فراداده به‌تنهایی ادعای سازوکاری را پشتیبانی نمی‌کند. به دلیل حفظ عضویت در چند مرحله، مجموع دسته‌ها می‌تواند از تعداد انتشارات بیشتر باشد.

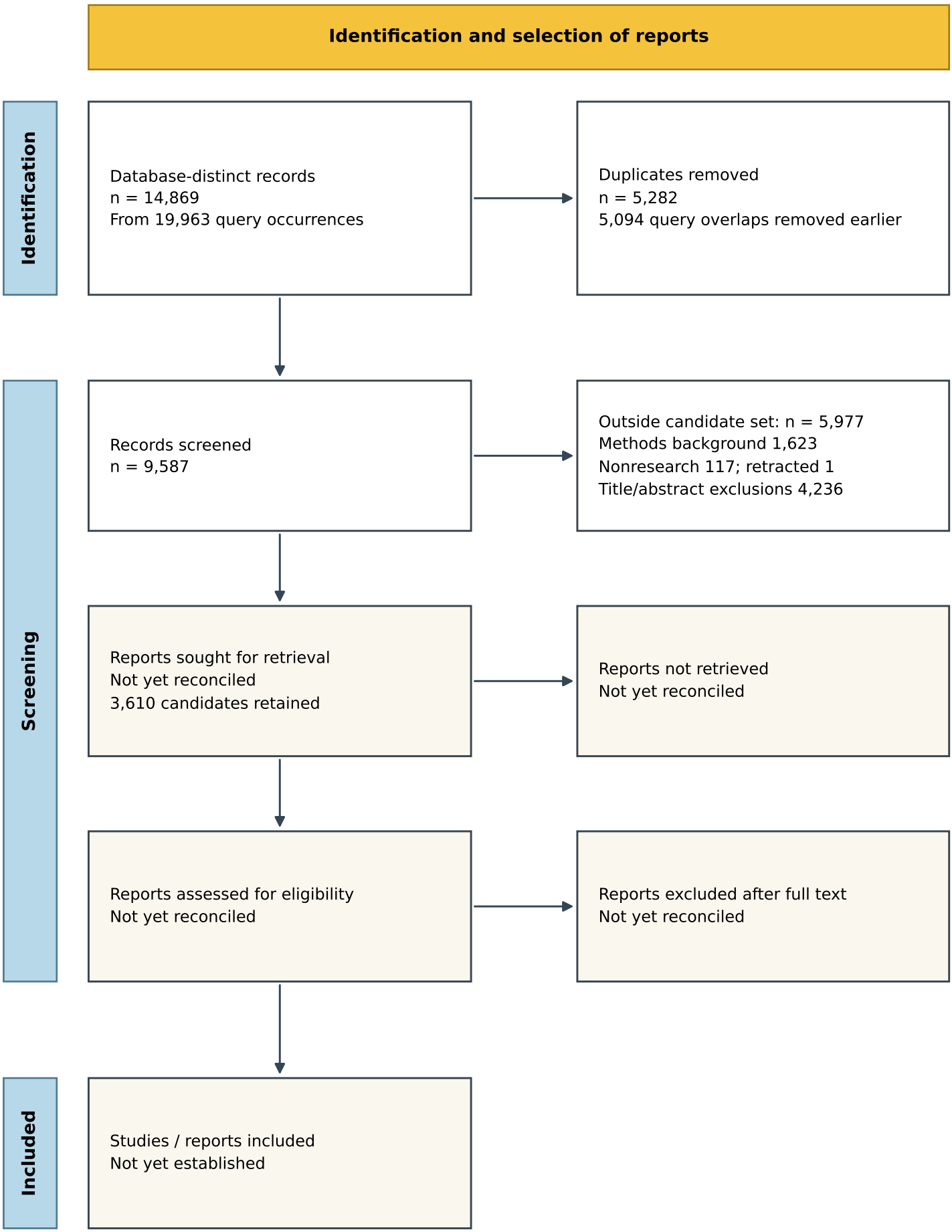
یال‌های نمودار و خانه‌های ماتریس باید به شناسهٔ انتشارات کدگذاری‌شده قابل ردیابی باشند. هم‌وقوعی به معنی علیت یا اثربخشی نیست و تفاوت بصری به‌تنهایی معناداری آماری را ثابت نمی‌کند. عبارت‌های جست‌وجو، عضویت منابع، تصمیم‌های حذف تکراری، دلایل صلاحیت و محل شواهد، مسیر ممیزی از بازیابی تا سنتز را فراهم می‌کنند.

۲.۱۰. وضعیت تکمیل گزارش و محدودیت‌ها

ممیزی مکمل میان رخدادهای جست‌وجو، انتشارات پس از حذف تکراری، نامزدهای غربالگری، گزارش‌های دریافت‌شده، ارزیابی‌های متن کامل و ورود نهایی تمایز می‌گذارد. نمودارهای فعلی وضعیت پیشرفت را نشان می‌دهند، زیرا ارزیابی صلاحیت متن کامل و برخی اتصال‌های میان مجموعه‌های جست‌وجو تکمیل نشده‌اند. تعداد خانواده‌های هم‌پوشان بدون تطبیق رکوردها با هم جمع نمی‌شود. تعدادهای نهایی به تکمیل تصمیم‌های متن کامل و حسابرسی رکوردها در خانواده‌های جست‌وجو وابسته‌اند. سنتز مفهومی به شواهد واقعاً ارزیابی‌شده محدود خواهد بود.

PRISMA 2020 - adapted progress flow

Base / Base + U: S4-S5 combined

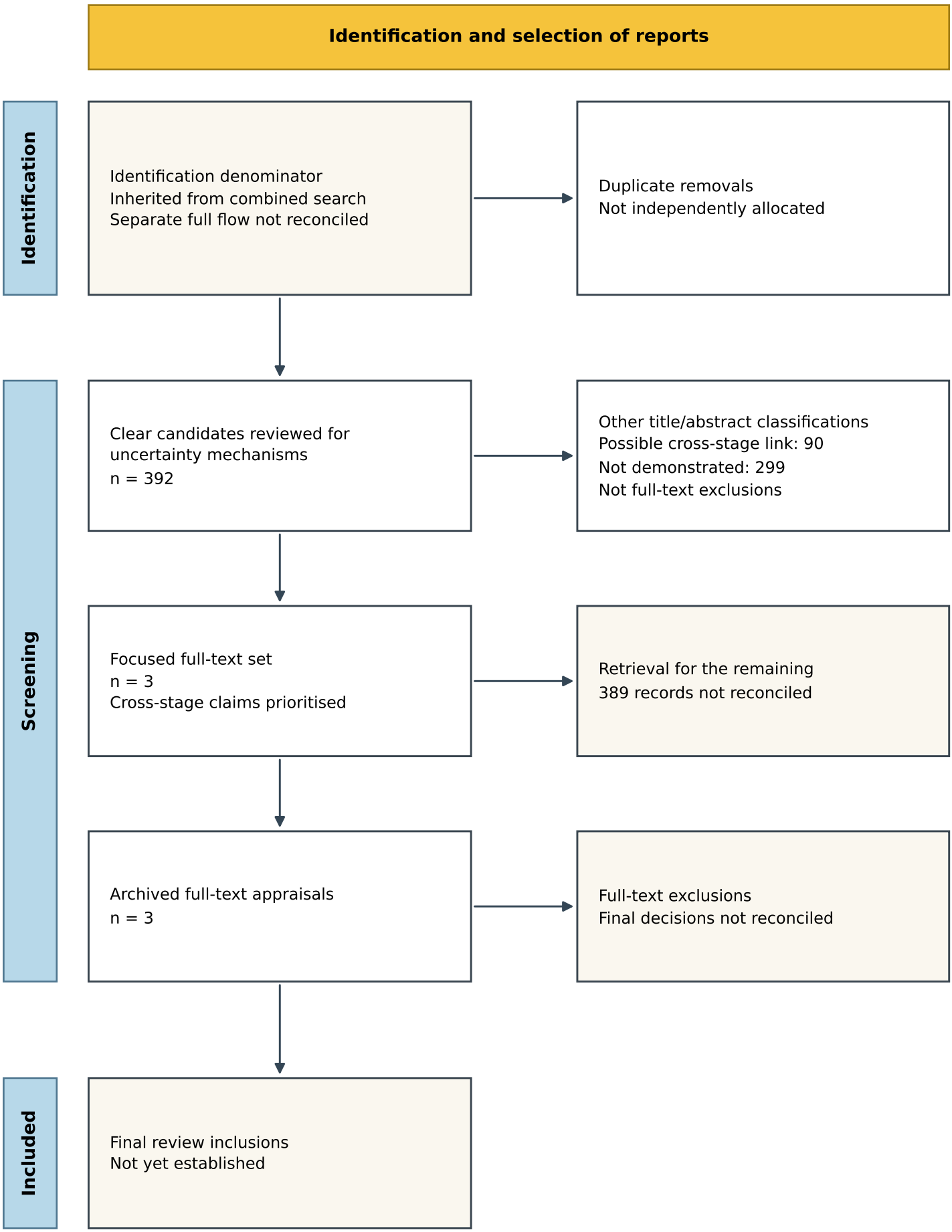


Retained candidates: 2,932 clear + 327 unclear + 351 secondary. Candidate selection is not a retrieval attempt. S1-S3 legacy flow remains unreconciled.

Adapted from PRISMA 2020 (Page et al., 2021; CC BY 4.0). Unreconciled does not mean zero.

PRISMA 2020 - adapted progress flow

Base + U: S4-S5 candidate subset

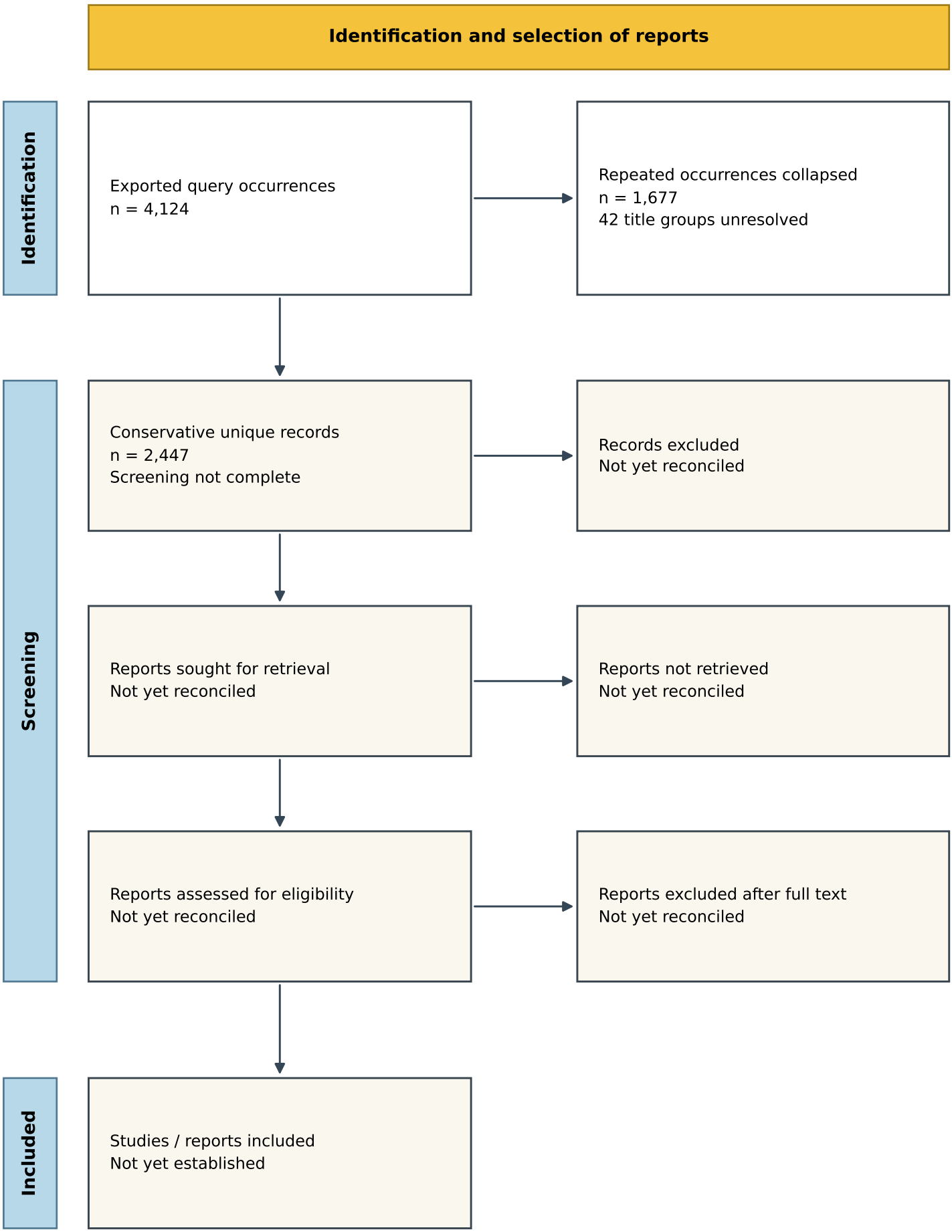


A focused subset, not a separate exhaustive search. The 392 records belong to the 2,932 clear candidates in panel 1. No claim that the other 389 are ineligible.

Adapted from PRISMA 2020 (Page et al., 2021; CC BY 4.0). Unreconciled does not mean zero.

PRISMA 2020 - adapted progress flow

Base + DT: S1-S5 broad retrieval

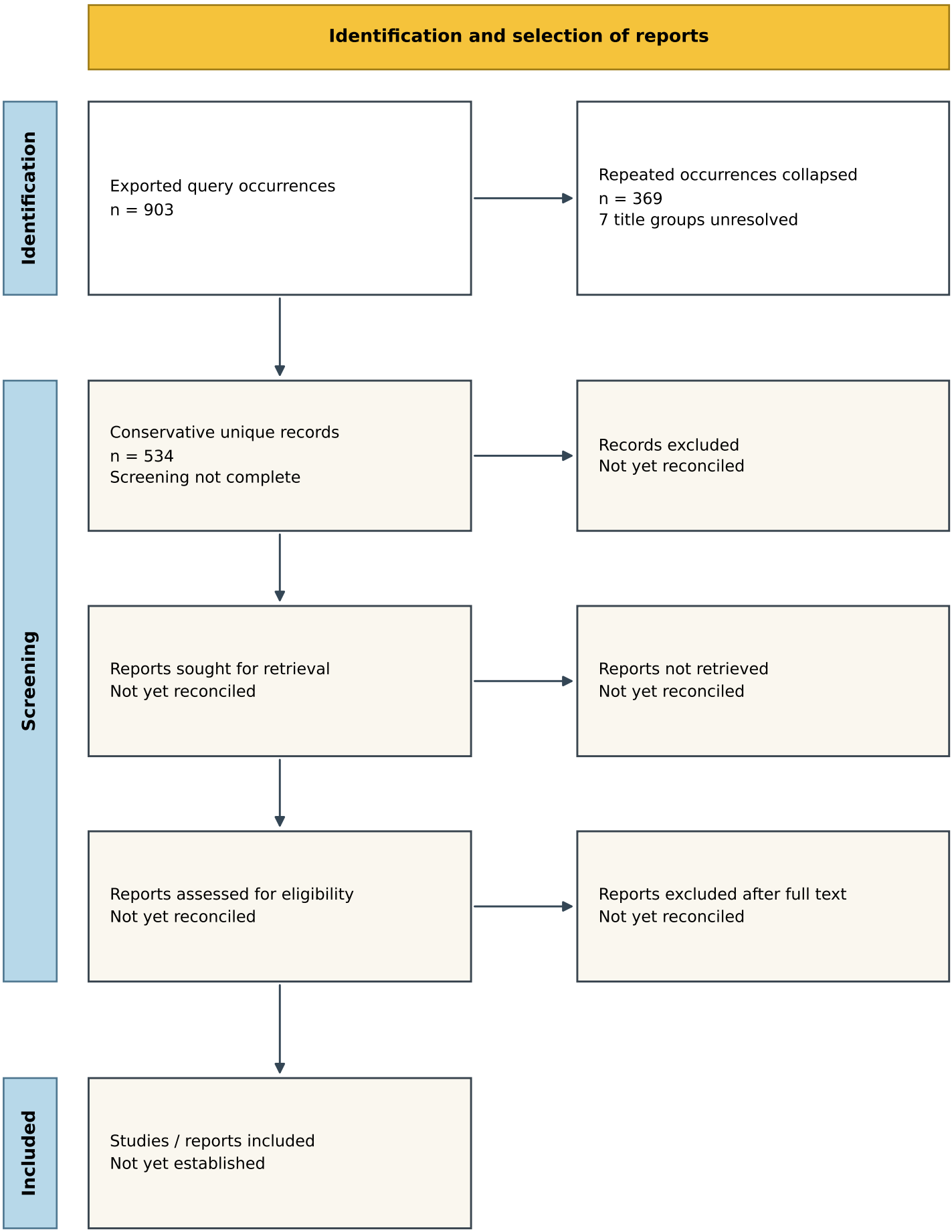


Occurrence-based identification includes query and database overlap. Broad retrieval is distinct from the focused DT bridge search. Unresolved duplicates may change denominators.

Adapted from PRISMA 2020 (Page et al., 2021; CC BY 4.0). Unreconciled does not mean zero.

PRISMA 2020 - adapted progress flow

Base + DT + U: S1-S5 broad retrieval

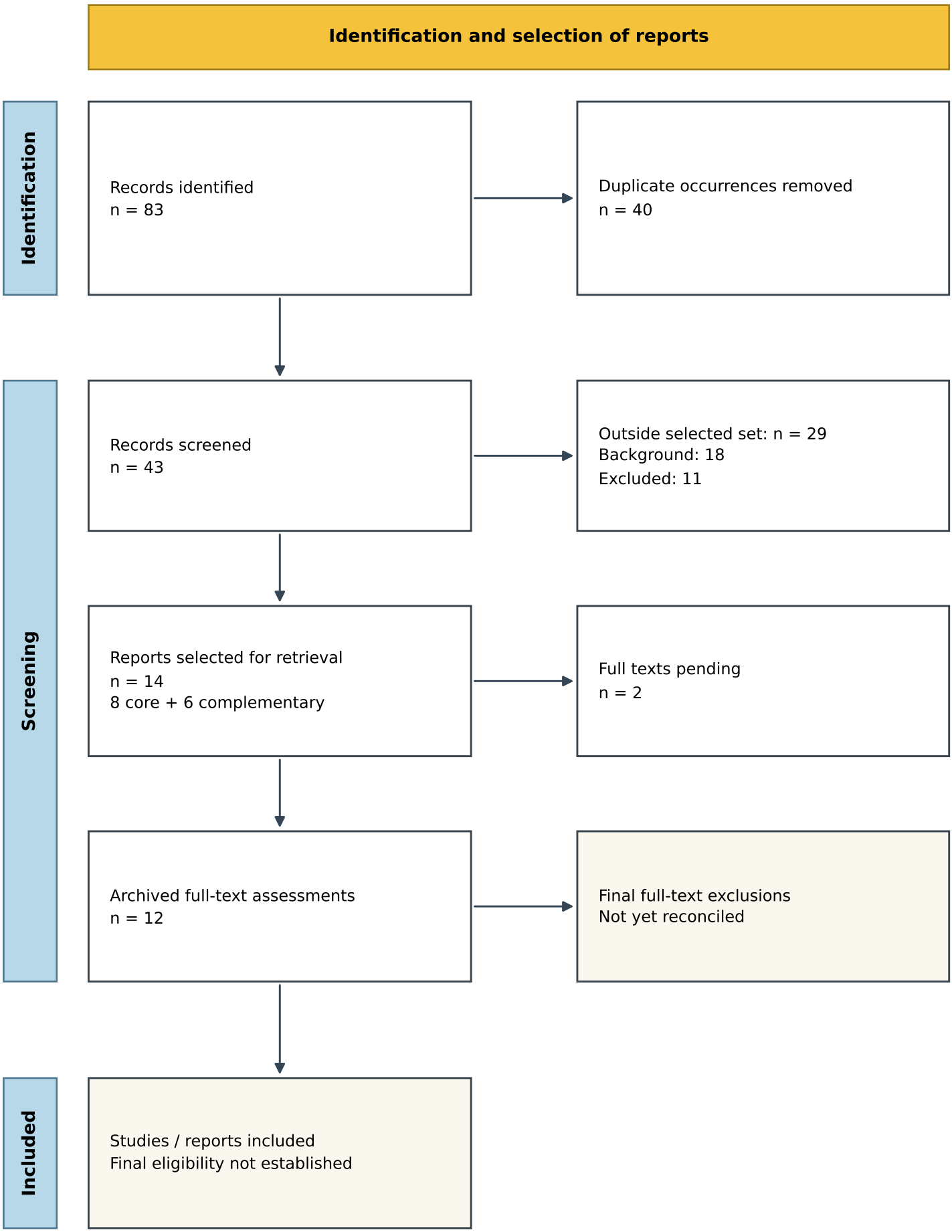


All 15 database-stage exports were verified. Retrieval completeness does not establish screening or full-text completeness. This is not the general DT + U corpus.

Adapted from PRISMA 2020 (Page et al., 2021; CC BY 4.0). Unreconciled does not mean zero.

PRISMA 2020 - adapted progress flow

Focused DT bridge: S1-S2 / S2-S3

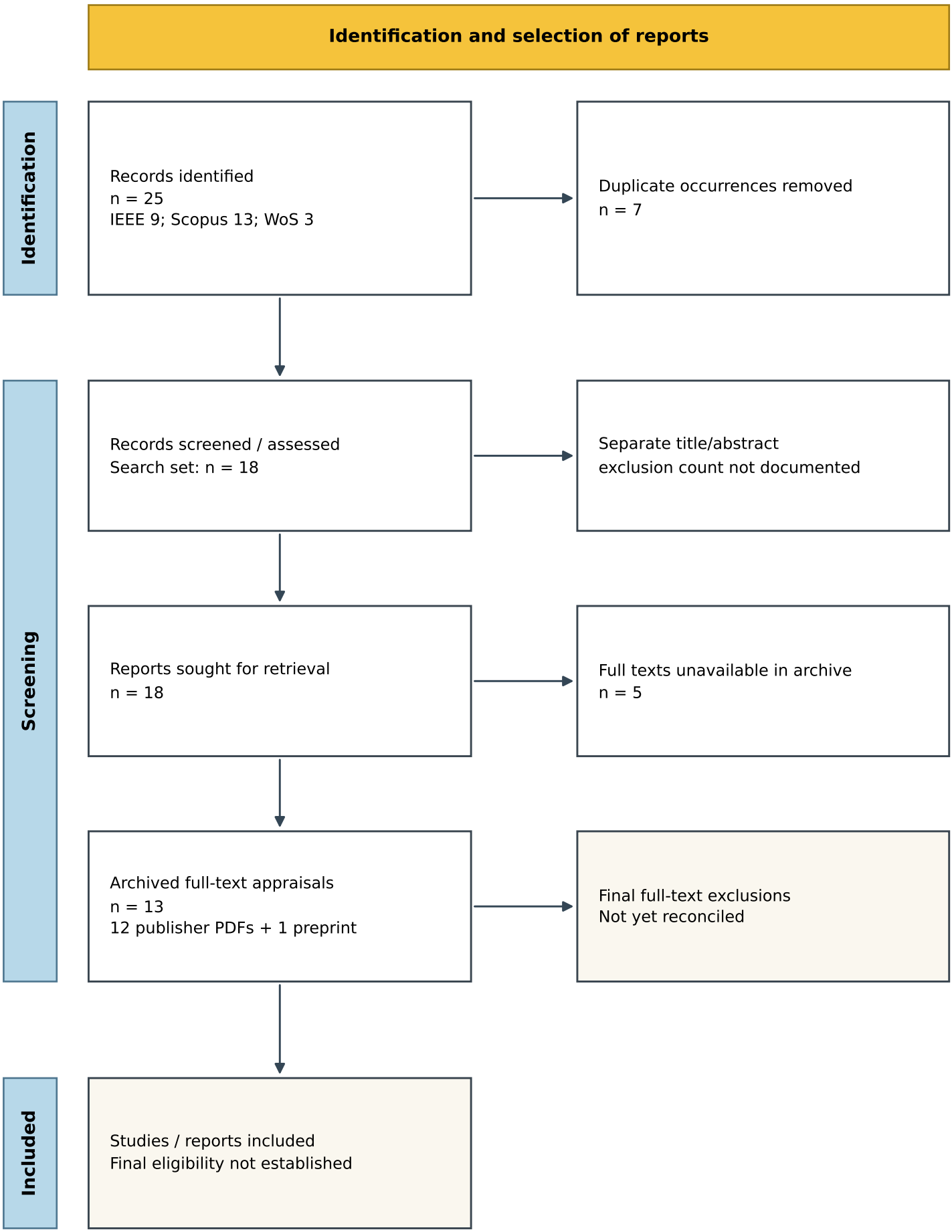


The 12 available full texts comprise 5 PDFs and 7 saved HTML bodies. This focused search must not be substituted for the broad Base + DT screening flow.

Adapted from PRISMA 2020 (Page et al., 2021; CC BY 4.0). Unreconciled does not mean zero.

PRISMA 2020 - adapted progress flow

Focused DT + U mechanism search



Focused mechanism retrieval, not the broad general DT + U search. An appraisal is not a final inclusion decision; preprint and publisher versions are distinguished.

Adapted from PRISMA 2020 (Page et al., 2021; CC BY 4.0). Unreconciled does not mean zero.